

阿基米德原理的本质、适用条件、修正

广州番禺王耀强

一、本文对浮力和阿基米德原理中，最重要的几个要点疑问进行澄清和论述。

1、浮力是什么？

2、 $V_{\text{浸}}$ 、 $V_{\text{排}}$ 是指哪部分体积？

3、阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 并不是一定成立的，是有适用条件的。

当不满足条件时， $F_{\text{浮}} \neq G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 。

4、最最最关键的一点是，阿基米德原理中，“ $\rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ ”实质是指什么？

5、同理，“浮力与深度无关”这句话也有着相同的前提条件。

当 $F_{\text{浮}} \neq G_{\text{排}}$ 时，“浮力与深度无关”也不成立。

6、当不满足条件时，阿基米德原理公式需要修正。

二、问题

1、直立柱形桥墩受到的浮力为零。

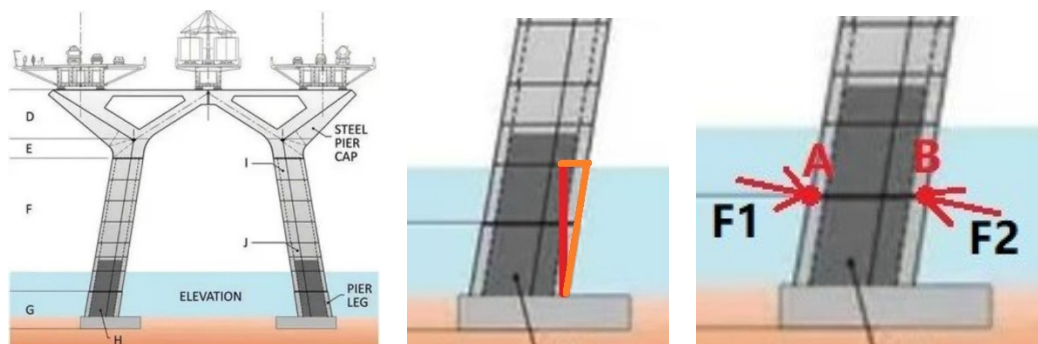
有一个错误观点：

由于 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ ，既然 $F_{\text{浮}} = 0\text{N}$ ，所以 $V_{\text{排}}$ 也为零。

即“底部与水不接触的那部分柱形体积不是 $V_{\text{排}}$ ，那部分体积没有浸在液体中”。

在使用 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 计算时，要去掉那部分体积。

2、下图中，倾斜桥墩所受浮力呢？



有人错误认为：

图中，红竖线左侧部分的桥墩，由于底部与河床完全紧密贴合，所以没有浸在水中，那部分体积不是 $V_{\text{排}}$ 。而红竖线右侧部分的体积才是 $V_{\text{排}}$ ，所以这个桥墩受到浮力，大小为红竖线右侧部分的 $V_{\text{排}}$ 产生的浮力。

这个观点错得很！

就错在“底部与水不接触的那部分柱形体积不是 $V_{\text{排}}$ ，那部分体积没有浸在液体中”上。

正确答案：

由于这个桥墩每个高度的横截面都相同。

这种立体的物体，在任意相同深度处（如图中A、B两点），左侧面受到斜向右下的压力 F_1 ，与右侧面受到斜向左上的压力 F_2 是**等大反向**的。

所以，对桥墩侧面受力进行积分运算后，最终所受浮力为零。

3、如图1所示，容器中放一个上、下表面积均为 10cm^2 ，高为 5cm ，体积为 80cm^3 ，重 2.4N 的均匀对称石鼓，底面与容器完全紧密接触。石鼓全部浸没于水中，且上表面与水面齐平，则石鼓受到的浮力和支持力分别是多少？（ $g=10\text{N/kg}$ ）

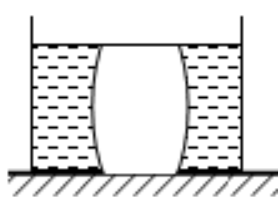


图 1

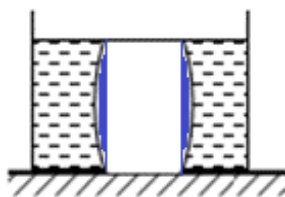


图 2

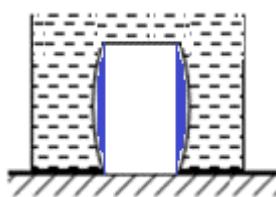


图 3

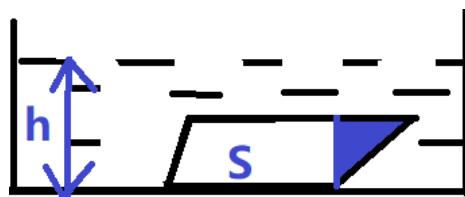


图 4

$V_{\text{排}}$ 是侧面蓝色部分体积的 30cm^3 吗？

错误解法：

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} = 1000 \times 10 \times 0.00003 = 0.3\text{N} \text{ 吗？}$$

$$F_{\text{支}} = 2.1\text{N}。$$

这结果，只是歪打正着的碰巧算对了而已。

原因是这道题的水面刚好与鼓面相平，导致水深度恰好等于石鼓高度。并且石鼓底面正上方的部分是柱形。如果水面淹过鼓面，或物体底面上方部分不是柱形，如图 3、4 的情形，这样的算法就错了。

正确解法见于后文第五部分的第 3 点。

4、图 4 中的物体， $V_{\text{排}}$ 又是哪部分体积？是蓝色部分吗？

以上各图中，浮力的计算都是，以蓝色部分体积为 $V_{\text{排}}$ ，通过 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 计算吗？

阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 还成立吗？

以上想法都是错的。

5、图 3 中，加的水越多，水深越深，

$V_{\text{排}}=30\text{cm}^3$ 一直不变吗？浮力不变吗？浮力与深度无关吗？支持力也不变吗？

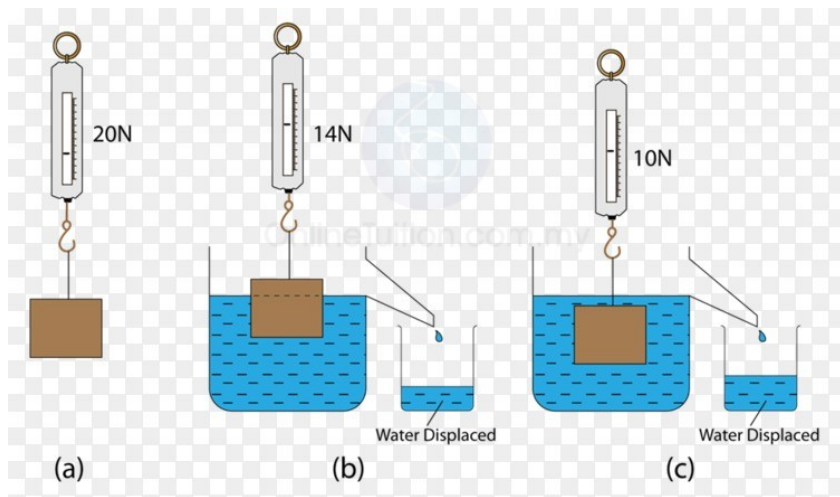
关键点： 进行 受力分析，有哪些力？各个力怎样变化？

石鼓受到的三个力，重力、浮力、支持力如何变化？为什么？

当水深超过 8cm 时呢？还是向上的浮力吗？

三、 $V_{\text{浸}}$ 、 $V_{\text{排}}$

1、前面错误的观点“底部与水不接触的那部分柱形体积不是 $V_{\text{排}}$ ，那部分体积没有浸在液体中”真是莫名其妙的。



请问，上图（c）中，当方块下降到容器底部，并完全紧密贴合的瞬间， $V_{排}$ 就突然变成零？方块突然就没有排开水了吗？太玄了吧？那么流到小桶里的水是从哪里来的？它们不是被方块排开的吗？

2、 $V_{浸}$ 就是物体浸在水平面以下的那部分体积。

浸在液体中的那部分物体，要占据等体积的原本属于液体的空间， $V_{排}$ 肯定是等于 $V_{浸}$ 的。

3、所以，上图 2、3 中， $V_{排}$ 依然都是 80cm^3 ，而不是 30cm^3 。

产生各种问题的根本原因，不在于要去歪解 $V_{浸}$ 和 $V_{排}$ ，

而是在于不清楚阿基米德原理中“ $\rho_{液}V_{排}g$ ”的真正意义，不了解阿基米德原理的本质，不知道阿基米德原理 $F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$ 不是一定成立的，而是有前提条件的。

图 2、3 中， $\rho_{液}V_{排}g = 1000 \times 10 \times 0.00003 = 0.8\text{N}$ ，没有变化。

变的是浮力，而且 $F_{浮} \neq \rho_{液}V_{排}g$ 。

也就是说，这时阿基米德原理并不成立。

四、阿基米德原理的本质及适用条件

1、浮力

浮力是流体静力学中的问题。

首先，顾名思义，浮力必须是流体对物体产生向上的力。 $F_{浮} = F_{向上} - F_{向下}$ 。

进一步，浮力是当 $F_{向上} > F_{向下}$ 时，流体（液体或气体）对浸在其中的物体产生竖直向上的压力之合力。或者说，浮力是液压合力在竖直向上的分力。

图 3 中，当深度过大， $F_{向上} < F_{向下}$ 时，流体压力之合力的方向变为向下。这时就不能再称为浮力了，只能叫做液压合力。

2、阿基米德原理的本质

如下图，在水中构造一个“水体”的理想模型。即模型内外都是水，模型的表面也是水膜。它悬浮在水槽中。

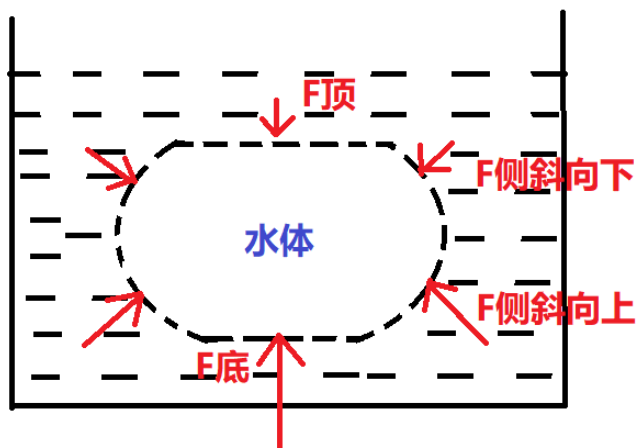


图 5

液体对物体的压力之合力 $F_{液合} = G_{水体}$ 。

而 $V_{水体} = V_{浸} = V_{排}$ ，

则 $F_{液合} = G_{水体} = \rho_{水} V_{排} g$

液压合力是由 $F_{顶}$ 、 $F_{侧斜向下}$ 、 $F_{侧斜向上}$ 、 $F_{底}$ 等四部分的力组成。

此时，液压合力也可以叫做浮力 $F_{浮}$ ，所以 $F_{浮} = G_{水体} = \rho_{液} V_{排} g$

【注意】：

由于流体压强是可以叠加的。

所以上述的 $F_{顶}$ 、 $F_{侧斜向下}$ 、 $F_{侧斜向上}$ 、 $F_{底}$ 等力中都是叠加有大气压的。

但由于，这时内含的大气压互相抵消，即大气压部分的合力为零。

所以可不管大气压的存在。

3、首先，关键要明确“ $\rho_{液} V_{排} g$ ”的大小是指什么？

“ $\rho_{液} V_{排} g$ ”是指，当物体的上、下表面都不与其他固体完全紧密贴合时，所受液压合力的大小等于 $\rho_{液} V_{排} g$ 的数值。

“上、下表面都不与其他固体完全紧密贴合”，换句话说，意思是“上、下表面都与流体接触”。

4、阿基米德原理的适用条件

当满足“物体的上、下表面都不与其他固体完全紧密贴合”这一前提条件， $F_{浮} = \rho_{液} V_{排} g$ 才成立。

同时，浮力与深度无关。

否则， $F_{浮} = \rho_{液} V_{排} g$ 不成立，浮力也与深度有关（计算例子见于后文第五部分的第 3、4、5 点）。

五、阿基米德原理的修正

1、图 5 中，如果物体的上、下表面与其他固体完全紧密贴合，液压合力中就缺少了对应表面上的部分压力。

这时， $F_{液合} \neq G_{水体} = \rho_{液} V_{排} g$ 。

即， $F_{浮} \neq \rho_{液} V_{排} g$ 。

比如，当物体底部与容器完全贴合时，浮力中就缺少了 $F_{底}$ ，导致 $F_{浮} < \rho_{液} V_{排} g$ 。

“浮力与深度无关”也同样不再成立了，原因是缺失的那部分压力 $F_{底}$ 的大小是与深度有关的。

2、修正公式

由图5可知，当底部贴合时，

液压合力只是由 $F_{\text{顶}}$ 、 $F_{\text{侧向下}}$ 和 $F_{\text{侧向上}}$ 等三部分的力组成，缺少了 $F_{\text{底}}$ 。

故 $F_{\text{液合}} + F_{\text{底}} = G_{\text{水体}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$

得 $F_{\text{液合}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}}$ ，即 $F_{\text{液合}} < \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$

所以 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}}$ （当 $F_{\text{液合}}$ 为负值时，表示合力方向是向下的，这时就不能称为浮力了）

（ $F_{\text{底}}$ 指的是，如果物体底部与液体接触时所受的压力）

3、图2中，原解法“ $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} = 1000 \times 10 \times 0.00003 = 0.3\text{N}$ ”其实是错误的，只是结果碰巧对了而已。因为，如果按照那方法，在计算其它形状物体，或本文其它情形的问题时，就凸现错误了。

正确解法：

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}}$$

$$= \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - \rho_{\text{液}} g h S = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} - h S)$$

$$= 1000 \times 10 \times (0.00008 - 0.05 \times 0.001) = 0.3\text{N}$$

$$\text{支持力 } F_{\text{支}} = G_{\text{物}} - F_{\text{浮}} = 2.1\text{N}$$

所以，对物体进行受力分析后，得知物体受到的三个力分别是 $G_{\text{物}}=2.4\text{N}$ ， $F_{\text{浮}}=0.3\text{N}$ ， $F_{\text{支}}=2.1\text{N}$ 。

4、图3中，如果深度为6cm，

$$\text{则 } F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}} = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} - h S)$$

$$= 1000 \times 10 \times (0.00008 - 0.06 \times 0.001) = 0.2\text{N}$$

（而不是根据蓝色部分体积和 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 计算浮力的）

$$\text{支持力 } F_{\text{支}} = 2.2\text{N}$$

受力分析： $G_{\text{物}}=2.4\text{N}$ ， $F_{\text{浮}}=0.2\text{N}$ ， $F_{\text{支}}=2.2\text{N}$ 。

5、在图2中继续加水，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}} = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} - h S)$ ，由于深度 h 不断增大，所以 $F_{\text{浮}}$ 变小。

如果水深增大为8cm时，

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}} = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} - h S)$$

$$= 1000 \times 10 \times (0.00008 - 0.08 \times 0.001) = 0\text{N}$$

$$F_{\text{支}} = 2.4\text{N}$$

再继续加水时，液压合力 $F_{\text{液合}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}}$ 变为负值，合力向下。这时不能称为浮力了，只能叫液压合力。

而 $F_{\text{支}} > 2.4\text{N}$ 。

6、下图中，物体的体积为 80cm^3 ，重 2.4N ，底面积为 10cm^2 ，水深 h 为5cm，底面与容器完全紧密接触。求浮力和支持力？

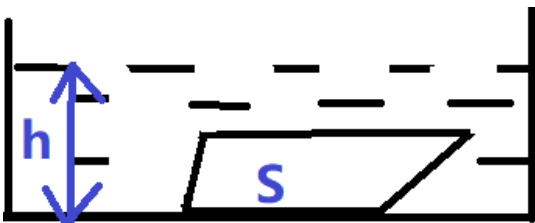


图6

$$\text{浮力 } F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}} = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} - hS) = 0.3\text{N}$$

受力分析： $G_{\text{物}}=2.4\text{N}$ ， $F_{\text{浮}}=0.3\text{N}$ ， $F_{\text{支}}=2.1\text{N}$

7、所以，图2、3、4中， $V_{\text{排}}$ 都不是蓝色部分体积。

浮力的计算也不能以蓝色部分体积为 $V_{\text{排}}$ ，用 $F_{\text{浮}}=\rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$ 来计算的。

8、再论倾斜桥墩

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g - F_{\text{底}} = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} - hS)$$

由于 $V_{\text{排}} = hS$ ，所以浮力为零。

六、拓展：阿基米德原理的再次修正

1、同理，如果物体的顶部与其他固体完全紧密贴合时，浮力中就缺少了 $F_{\text{顶}}$ ，阿基米德原理也需要修正。

由图5可知，当顶部贴合时，

液压合力只是由 $F_{\text{底}}$ 、 $F_{\text{侧向下}}$ 和 $F_{\text{侧向上}}$ 等三部分的力组成，缺少了 $F_{\text{顶}}$ 。

$$\text{故 } F_{\text{液合}} - F_{\text{顶}} = G_{\text{水体}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$$

$$\text{得 } F_{\text{液合}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g + F_{\text{顶}}, \text{ 即 } F_{\text{液合}} > \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$$

$$\text{所以 } F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g + F_{\text{顶}}$$

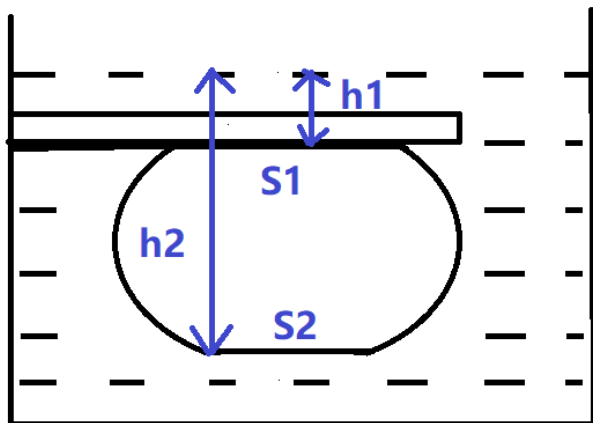
（ $F_{\text{顶}}$ 指的是，如果物体顶部与液体接触时所受的压力）

2、为解释此问题，特设计如下题目：

下图中，一块木板固定在容器侧壁，木板与物体的上表面完全贴合。

物体重 0.6N ，体积为 80cm^3 ， S_1 为 10cm^2 ， S_2 为 5cm^2 ， h_1 为 5cm ， h_2 为 15cm 。

求：浮力大小？木板对物体的压力大小？



$$\text{解： } F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g + F_{\text{顶}}$$

$$= \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g + \rho_{\text{液}} g h_1 S_1 = \rho_{\text{液}} g (V_{\text{排}} + h_1 S_1)$$

$$= 1000 \times 10 \times (0.00008 + 0.05 \times 0.001) = 1.3\text{N}$$

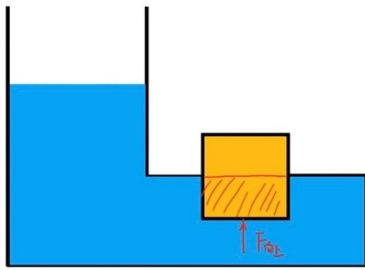
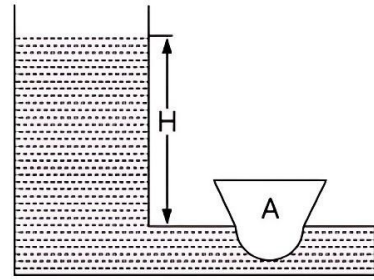
$$\text{木板向下的压力 } F_{\text{压}} = F_{\text{浮}} - G_{\text{物}} = 1.3\text{N} - 0.6\text{N} = 0.7\text{N}$$

受力分析： $G_{\text{物}}=0.6\text{N}$ ， $F_{\text{浮}}=1.3\text{N}$ ， $F_{\text{压}}=0.7\text{N}$

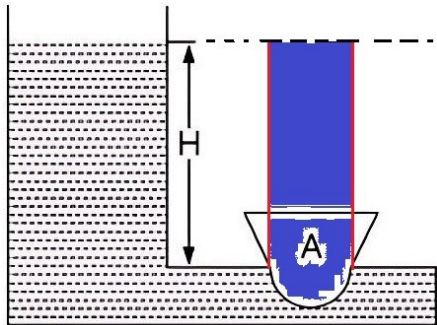
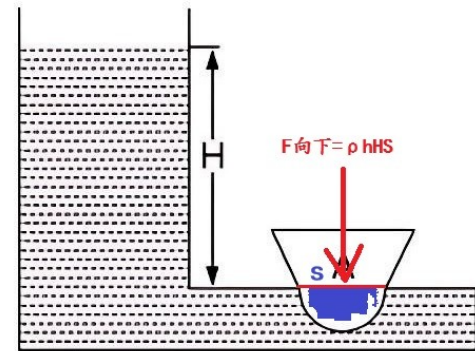
3、同类型的题：

以下两道题也是不能直接使用阿基米德原理来计算，都需要按照上面的方法进行修正才能使用。

2. 如图所示是一个水位高度控制装置的示意图，当水位到达高 H 时，水恰好顶起塞子A从出水孔流出，水位下降后，塞子A又把出水孔堵住，塞子A底部是半径为 r 的半球，半球恰好塞入出水孔中。已知球的体积公式是 $V = \frac{4\pi r^3}{3}$ ，球表面积公式是 $S_{球} = 4\pi r^2$ ，圆面积公式是 $S_{圆} = \pi r^2$ ，水的密度为 ρ ，为满足水位高度自动控制的要求，塞子的质量应为多少？



如下左图，应用上面的修正方法： $F_{浮} = \rho_{液} V_{排} g + F_{向下} = \rho_{液} V_{排} g + \rho_{液} g H S$
或如右图， $F_{浮} = \rho_{液} V' g$ ，其中 V' 是指蓝色部分的体积。



七、实际上，当物体部分表面与流体隔绝时，必须考虑大气压

1、前述修正公式中， $F_{底}$ （和 $F_{顶}$ ）应该是要按叠加上大气压来算，即 $F_{底} = (\rho_{液} g h + p_0) S$
由于大气压强 $\approx 10\text{m 水压} \approx 100000\text{Pa}$ 。
如果水的深度远小于10m，即 $\rho_{液} g h \ll p_0$ ，
则 $F_{底} \approx p_0 S$

由于大气压的影响很大，前面所有问题的计算结果都与实际的实验测量相差甚远，所以需要再做更正。

2、以图6的问题为例：

$$\begin{aligned} F_{液合} &= \rho_{液} V_{排} g - F_{底} = \rho_{液} g V_{排} - p_0 S \\ &= 1000 \times 10 \times 0.00008 - 100000 \times 0.001 = -99.2\text{N} \end{aligned}$$

即这时，液压合力向下，不构成浮力。

受力分析： $G_{物} = 2.4\text{N}$ ， $F_{液合} = 99.2\text{N}$ ， $F_{支} = 2.4\text{N} + 99.2\text{N} = 101.6\text{N}$

也即是说，支持力 $F_{支}$ 实际上是101.6N，远大于前面计算所得的2.1N。

如果这时用测力计拉起物体，则在真实的实验中，测力计需要的拉力是101.6N，而不是2.1N。

3、那么，当底面积要多小时，液压合力 $F_{液合}$ 才是向上，构成浮力？

要使 $F_{液合} = \rho_{液} V_{排} g - F_{底} = \rho_{液} g V_{排} - p_0 S > 0$,

则要 $\rho_{液} g V_{排} > p_0 S$,

所以, $S < (\rho_{液} g V_{排}) / p_0 = (1000 \times 10 \times 0.00008) / 100000$
 $= 0.000008 m^2 = 0.08 cm^2$

所以，实际上，当底面积小于 $0.08 cm^2$ 时，这个物体才受到向上的浮力。

知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546